

连连看

一、项目背景

连连看是经典休闲游戏，核心玩法为通过不超过三条直线连接相同图案并消除。本项目要求使用Java语言开发，实现完整游戏逻辑、图形化交互界面、用户系统、存档机制及扩展功能，兼顾基础玩法与可玩性拓展。

二、整体功能框架

项目按评分模块划分为六大核心任务，整体功能结构如下：

- 游戏初始化与关卡系统（10分）
- 用户系统（游客/注册/登录/战绩）（15分）
- 存档与读档系统（15分）
- 核心游戏逻辑（连线、消除、计分、胜负判定）（25分）
- 图形化用户界面（GUI）（15分）
- 高级扩展功能（自选实现，计入加分项）（20+10分）

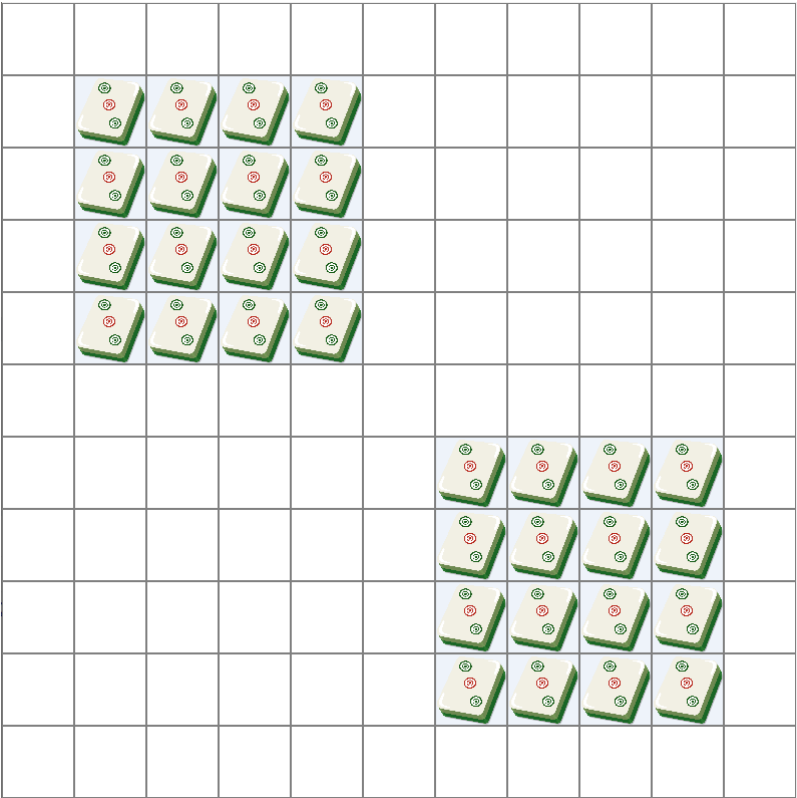
三、详细功能需求

任务1：游戏初始化（10分）

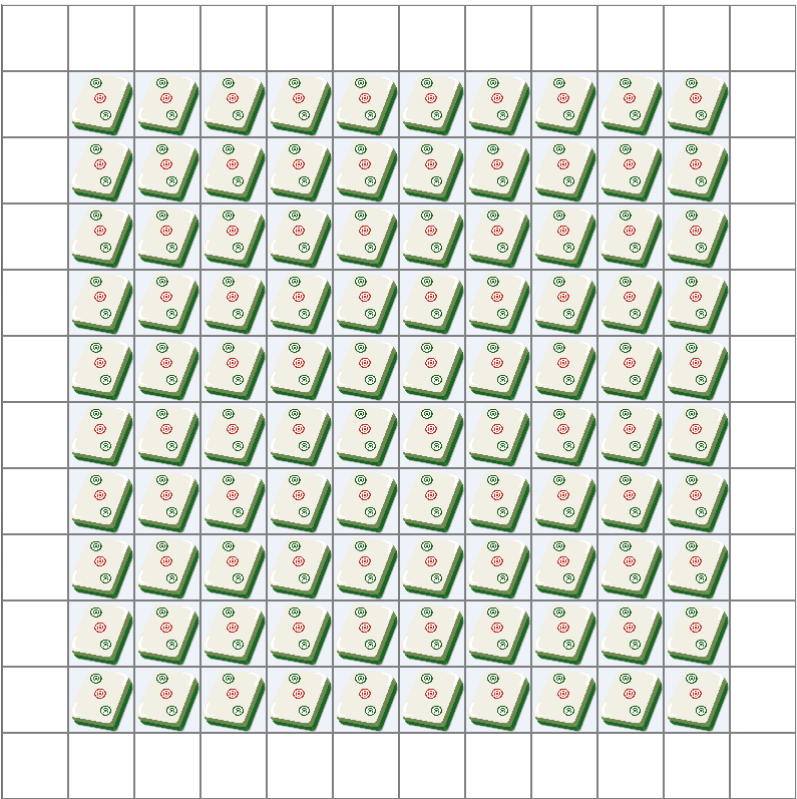
1.1 网格与资源加载

- 支持两种难度关卡可配置选择：
 - 简单模式：两块不相邻的4×4网格布局（即总共4×4×2个有图案的方块）

sample:



- 困难模式：10×10网格布局



- 图案资源要求：
 - 简单模式至少5种不同图案
 - 困难模式至少12种不同图案
- 随机生成棋盘，且必须保证存在可全消路径（不依赖道具即可通关）。

1.2 游戏状态展示

- 实时显示：剩余时间 / 已用时间
- 实时显示：当前分数
- 实时提示：剩余可消除对数、关卡进度

1.3 基础功能

- 支持重新开始，重置当前关卡棋盘、时间、分数、选择状态。
- 游戏启动时加载默认配置，支持快速进入对应难度关卡。

任务2：用户系统（15分）

2.1 登录模式

- 支持游客模式：直接进入游戏，不保存数据
- 支持注册用户模式：
 - 需登录后进入
 - 可保存进度与战绩
 - 可选择历史进度继续游戏

2.2 用户注册

- 注册信息：用户名 + 密码
- 数据持久化存储：本地存储，游戏重启后仍能登陆

任务3：存档与读档（15分）

3.1 存档功能

- 仅注册用户可使用存档功能
- 存档内容包括：
 - 当前棋盘网格状态
 - 当前分数
 - 剩余时间
 - 状态信息与网格保持一致
 - 支持至少1个存档槽位

3.2 读档功能

- 从本地文件读取存档并恢复游戏现场
- 用户只能读取自己的存档
- 异常处理：
 - 存档文件损坏/格式错误
 - 弹出提示：“存档无效”并返回主菜单
 - 识别 存档被篡改 为合法存档 属于高级功能，基础部分不要求实现。篡改为合法存档指，存档被修改过，但是修改后依然符合存档的规则。

任务4：核心游戏逻辑（25分）

4.1 图案匹配与连线规则

- 选择规则：玩家依次选择两个图案，相同才可判定连线
- 连线规则：
 - 允许0次、1次、2次转折（最多三条直线）
 - 连线路径上无任何图案阻挡
 - 合法连线时高亮显示连线路径
- 连线失败：
 - 选择的两个图案相同但不可连线，提示不可连线并取消两个图案的选择
 - 选择的两个图案不同则将第一个选择的图案取消选择，第二个图案设为选中状态。

4.2 消除与计分系统

- 基础分：消除一对图案 +10分
- Combo连消机制：
 - 连续消除三对及以上，每对分数递增
 - 支持连消提示
- 消除时显示消除效果。

4.3 胜负判定

- 胜利条件：消除所有图案
- 失败条件：
 - 时间耗尽未消除完毕
 - 棋盘无任何可消除对（死局）
 - 胜负结果弹出提示框。

4.4 操作记录

- 界面实时显示上一步信息，参考格式（可自行设计）：
 - 消除了[苹果]×2，+20分
 - 连消×3，额外加分

任务5：图形用户界面 GUI（15分）

- 允许直接在demo基础上开发
- 不使用demo从零开发视作高级功能
- 纯命令行版本仅得基础5分，必须实现可视化GUI
- 游戏运行过程中与命令行交互将失去部分分数

任务6：高级功能（30分）

自行设计高级功能并实现，以下功能供参考：

1. 游戏排行榜系统（分数排序、用户名展示）
2. 多关卡系统与难度递进
3. 双人本地/网络对战模式
4. 背景音乐与点击/消除音效
5. 道具系统（提示、重排、炸弹、冻结时间）

6. 主题/皮肤切换（水果、动物、数字等）
7. 界面自适应、窗口缩放适配
8. 死局检测与自动提示
9. 动画效果优化（渐隐、缩放、连线动画）
10.

四、游戏规则需求

4.1 基本玩法

- 玩家依次点击两个图案卡片
- 图案相同 + 连线合法 → 消除并得分
- 图案不同或连线不合法 → 取消选择，不扣分
- 支持连续快速消除形成连消Combo

4.2 消除条件

1. 两张图案完全一致
2. 连接路径最多三条直线（最多两次转折）
3. 连线空间内无任何卡片遮挡

4.3 胜负规则

- 胜利：限时内清空所有图案
- 失败：时间到未清空 或 棋盘无可用消除对
- 失败后支持重新开始或返回菜单

五、组队规则

1. 分组要求

本课程项目以**2人小组**为单位完成，所有同学需2人组队参与项目开发与现场答辩，原则上不接受单人/多人组队。

2. 贡献比默认与调整规则

- 小组答辩时，组内成员需全程在场，组内成员商量决定初始贡献比。
- 评审老师将根据现场答辩表现、开发工作贡献等实际情况，核验初始贡献比的真实性；若与实际贡献不符，将直接调整贡献比，最终以老师核定的贡献比为准。
- 若成员缺席答辩，直接按0分处理，不参与计分，到场队友贡献比不超过50%。
- 非展示小组个人分数最高不超过100分，展示小组按规则补分

3. 答辩批次与分数上限

答辩批次	基础分 (basic) 上限	进阶分 (advance) 上限	非展示小组总分上限	理论课展示小组上限
14周实验课答辩	80分	30分	100分	110分（可补至期末其他部分）
15周实验课答辩	80分	20分	100分	不参与理论课展示

- 优秀14周答辩小组可推荐至15周理论课展示，展示后小组最高可获110分，超出100分的部分可按比例补至除期末考试外的其他课程分数（作业、签到）。
- 所有未参与理论课展示的小组，最终项目总分（基础分+进阶分）最高为100分。

4. 个人分数计算规则

1) 核心公式

- 评审老师根据项目答辩情况给出小组项目总分。
- 最终个人分数 = $\left(\left(\left(\text{加分上限} - \text{加分下限} \right) / \left(\text{贡献比区间上限} - \text{贡献比区间下限} \right) \right) * \left(\text{个人贡献比} - \text{贡献比区间下限} \right) + \text{加分下限} \right) / 100 + 1 \bigg) * \text{小组项目总分}$

2) 贡献比-加分对应表

贡献比区间 (%)	加分下限 (%)	加分上限 (%)
50 ~ 90	0	25
90 ~ 100	25	25
30 ~ 50	-20	0
10 ~ 30	-60	-20
5 ~ 10	-80	-60
0 ~ 5	-80	-80

3) 个人分数计分示例

示例1: 贡献比70%，小组总分80分

- 贡献比70%属于 50~90% 区间，加分下限0%，上限25%
- 第一步：计算实际加分
$$(25-0)/(90-50) * (70-50) + 0 = (25/40)*20 = 12.5\%$$
- 第二步：计算系数
$$12.5\% / 100 + 1 = 1.125$$
- 第三步：个人最终分数
$$1.125 * 80 = 90\text{分}$$

示例2: 贡献比30%，小组总分80分

- 贡献比30%属于 30~50% 区间，加分下限-20%，上限0%
- 第一步：计算实际加分
$$(0 - (-20))/(50-30) * (30-30) + (-20) = 0 - 20 = -20\%$$
- 第二步：计算系数
$$-20\% / 100 + 1 = 0.8$$
- 第三步：个人最终分数
$$0.8 * 80 = 64\text{分}$$

示例3: 贡献比80%，小组总分80分

- 贡献比80%属于 50~90% 区间，加分下限0%，上限25%
- 第一步：计算实际加分
$$(25-0)/(90-50) * (80-50) + 0 = (25/40)*30 = 18.75\%$$
- 第二步：计算系数
$$18.75\% / 100 + 1 = 1.1875$$
- 第三步：个人最终分数
$$1.1875 * 80 = 95\text{分}$$

示例4: 贡献比20%，小组总分80分

- 贡献比20%属于 10~30% 区间，加分下限-60%，上限-20%
- 第一步：计算实际加分
$$(-20 - (-60))/(30-10) * (20-10) + (-60) = (40/20)*10 - 60 = 20-60 = -40\%$$
- 第二步：计算系数
$$-40\% / 100 + 1 = 0.6$$
- 第三步：个人最终分数
$$0.6 * 80 = 48\text{分}$$

六、项目验收

- 小组提交压缩后的代码文件夹至blackboard
- 小组需在所在实验班的lab上进行现场答辩，现场答辩环节包括：
 - 项目功能展示
 - 评审老师针对代码进行提问
- 在项目完成阶段，可借助 AI 工具查询相关资料，但**禁止直接采用 AI 生成的代码**。评审时，若教师针对某功能的代码逻辑进行提问，小组成员无法做出合理解答，该部分功能将不予计分。